

Test Aleatorio #21

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué artículo de la Constitución Española garantiza el secreto de las comunicaciones?

- a) Artículo 15.
- b) Artículo 17.
- c) Artículo 18.
- d) Artículo 19.

2. La competencia de nombrar y cesar a los ministros corresponde, según establece la Constitución Española:

- a) Al Presidente del Gobierno.
- b) A las Cortes Generales.
- c) A los electores.
- d) Al Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.

3. Los reglamentos aprobados en el ejercicio de la potestad reglamentaria no pueden:

- a) Establecer tributos.
- b) Desarrollar lo establecido en una Ley.
- c) Modificar los plazos para presentar recursos administrativos.
- d) Crear un órgano colegiado interministerial.

4. La Constitución Española establece, en relación con la Administración Local, que:

- a) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las competencias del Estado
- b) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia
- c) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Real Decreto
- d) El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendadas a Diputaciones u otras corporaciones de carácter legal

5. Las decisiones de la Comisión se adoptarán por:

- a) Unanimidad y mayoría simple.
- b) Unanimidad.
- c) Mayoría cualificada.
- d) Mayoría simple.

6. Las elecciones al Parlamento Europeo tienen lugar cada:

- a) Seis años.
- b) Cinco años.
- c) Cuatro años.
- d) Ocho años.

7. Deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento:

- a) el órgano competente para la iniciación del procedimiento
- b) el órgano competente para la instrucción del procedimiento
- c) el órgano competente para la tramitación del procedimiento
- d) el órgano competente para la terminación del procedimiento

8. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por:

- a) su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015
- b) la Ley 39/2015, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública
- c) su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015
- d) la Ley 39/2015, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública

9. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal de un Departamento Ministerial?

- a) Al Ministro
- b) Al Secretario de Estado
- c) Al Subsecretario
- d) Al Subdirector General de Recursos Humanos

10. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los informes serán:

- a) Facultativos y no vinculantes.
- b) Facultativos y vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) Preceptivos y vinculantes.

11. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, son actos administrativos anulables:

- a) Los que tengan un contenido imposible, entre otros
- b) Los que incurran en infracción del ordenamiento jurídico
- c) Los que incurran en defecto de forma, en cualquier caso
- d) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional

12. Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el cálculo del valor estimado de un contrato de servicios?

- a) Debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Deben considerarse las eventuales prórrogas.
- c) Deben considerarse las modificaciones previstas.
- d) Deben considerarse las primas que se haya previsto abonar a los licitadores.

13. Indique la opción correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras o de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro.

14. Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, no podrán tener una duración superior a:

- a) Un año ni ser objeto de prórroga.
- b) Cinco años ni ser objeto de prórroga.
- c) Dos años ni ser objeto de prórroga.
- d) Seis meses con derecho a prórroga.

15. Según el artículo 44.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los créditos del presupuesto para la Seguridad Social para la acción protectora en su modalidad no contributiva y universal se especificarán:

- a) A nivel de sección de programa.
- b) A nivel de grupo de programa.
- c) Ninguna de las respuestas es correcta.
- d) A nivel de programa.

16. ¿Cuál es la Ley General de Subvenciones?

- a) La 28/2006.
- b) La 38/2006.
- c) La 28/2003.
- d) La 38/2003.

17. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios deberán (Señale la INCORRECTA):

- a) Mejorar la eficacia de la gestión pública.
- b) Facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos.
- c) Cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- d) Todas las anteriores son correctas.

18. La distribución del PIB por sectores en España es:

- a) Sector primario en torno al 24% del PIB, sector secundario en torno al 2,5% del PIB y sector terciario en torno al 73,5% del PIB.
- b) Sector primario en torno al 2,5% del PIB, sector secundario en torno al 73,5% del PIB y sector terciario en torno al 24% del PIB.
- c) Sector primario en torno al 2,5% del PIB, sector secundario en torno al 24% del PIB y sector terciario en torno al 73,5% del PIB.
- d) Ninguna de las anteriores.

19. ¿Qué porcentaje de los ocupados totales se dedica al sector primario según la EPA?

- a) 2.3%
- b) 4%
- c) 8.3%
- d) 10.3%

20. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas
- b) Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral
- c) A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, no se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses
- d) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo

21. La necesidad de aumentar la edad de jubilación se debe a:

- a) El aumento de la esperanza de vida.
- b) El descenso de la natalidad
- c) A y B son correctas.
- d) A y B son falsas

22. ¿En qué norma se obliga a determinadas empresas a registrar la jornada de trabajo de sus empleados?

- a) Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
- b) Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
- c) Real Decreto-Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
- d) Real Decreto Legislativo 3/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de empleo.

23. El desempleo coyuntural o keynesiano...

- a) Es inevitable debido a que nunca va a ser perfecto el encaje entre oferta y demanda.
- b) Se debe a los ciclos económicos.
- c) Se debe a desajustes profundos del sistema productivo.
- d) No se puede compensar estimulando la demanda con una adecuada política fiscal.

24. La elaboración de la Encuesta de Población Activa (EPA) es elaborada por:

- a) Instituto Nacional de Estadística (INE).
- b) Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- c) Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
- d) Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

25. ¿Cuál es la premisa fundamental de la teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard?:

- a) Los líderes nacen con rasgos innatos que los hacen aptos para liderar.
- b) Los líderes deben ser expertos en las tareas que realizan.
- c) Los líderes deben ajustar su estilo al nivel de madurez del equipo.
- d) Los líderes deben ser carismáticos y persuasivos para influir en los demás.

26. El «Servicio Central de Gestión de Facturación» de la Administración General del Estado, es descrito en:

- a) Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
- b) ORDEN PRE/2971/2007, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado.
- c) Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
- d) Orden PRE/2794/2011, por el que se determina el marco de ejercicio de las competencias estatales en materia de factura electrónica.

27. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, ha definido un marco para impulsar la mejora continua de los servicios públicos en la Administración General del Estado constituido por seis programas. ¿Cuál de los siguientes es uno de esos programas?

- a) Programa de análisis estructural del organismo.
- b) Programa de evaluación de los costes del servicio público.
- c) Programa del EFQM.
- d) Programa de Reconocimiento (Certificación de Organizaciones y Premios).

28. No es un objetivo de Europa 2020:

- a) Invertir un 3% en I+D y desarrollar un indicador para su impacto.
- b) Reducir el abandono escolar del 20% al 15%.
- c) Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.
- d) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% desde 1990.

29. Señale cual de los siguientes NO forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos
- b) Un representante del Tribunal Supremo
- c) Un representante del Defensor del Pueblo
- d) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

30. La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal es la Ley Orgánica:

- a) 6/2018
- b) 6/2017
- c) 3/2018
- d) 3/2017

31. ¿Qué es la SGAD?

- a) Subsecretaría General de las TI.
- b) Secretaría General con rango de Subsecretaría.
- c) Subdirección General de las TI.
- d) Comité técnico de las TI.

32. Los conjuntos de datos de alto valor son:

- a) Datos derivados de investigaciones financiadas públicamente que son plenamente reutilizables, interoperables y de acceso abierto.
- b) Datos derivados de documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso.
- c) Datos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.
- d) Datos a los que la Comisión Europea otorgue dicho carácter, así que como aquellos previstos a nivel nacional que sean seleccionados en relación a su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores o beneficiar a un gran número de usuarios o pymes, entre otros aspectos.

33. En desarrollo de proyectos, el registro de impactos de la adaptación a un proceso es una actividad incluida en la fase de procesos de:

- a) Información.
- b) Cierre.
- c) Monitorización y Control.
- d) Ejecución.

34. ¿Cuál de las siguientes NO es una técnica o práctica lean?

- a) Mantenimiento Productivo Total (TPM).
- b) 5S
- c) Burndownchart.
- d) Kaizen.

35. Indique la respuesta incorrecta: la metodología Lean en gestión de proyectos...

- a) Identifica los flujos de valor en el proyecto.
- b) Busca de manera continua la perfección.
- c) Identifica y elimina las actividades sin valor.
- d) No permite participar al cliente porque a menudo generan actividades parcialmente sin valor.

36. El proceso de auditoría de sistemas de información se considera como un proceso:

- a) Estratégico
- b) Operativo
- c) Táctico
- d) Tecnológico

37. Según el artículo 65 de la Ley/2017 de Contratos del Sector Público, es un requisito para contratar con el sector público:

- a) Acreditar solvencia económica, financiera y técnica o profesional
- b) Tener plena capacidad de obrar.
- c) Tener personalidad física o jurídica.
- d) Todas las anteriores son correctas.

38. En el ámbito de la teoría de la decisión multicriterio discreta, ¿qué método de ordenación de alternativas se caracteriza por elegir en primer lugar la alternativa que tiene el mejor valor en el criterio de mayor peso?

- a) El método PROMETHEE.
- b) El método lexicográfico.
- c) El método de la ponderación lineal.
- d) El método ELECTRE.

39. Desde el punto de vista presupuestario, indique la afirmación correcta:

- a) El arrendamiento de equipo HW se imputaría al capítulo 6
- b) La adquisición de equipos HW se imputaría al capítulo 6
- c) El arrendamiento de un equipo HW con opción a compra se imputaría en el capítulo 2
- d) Todas las anteriores son correctas

40. Indique la respuesta falsa respecto a la protección jurídica de los programas de ordenador:

- a) Se protegen las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas los programas de ordenador.
- b) Se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.
- c) Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, deberán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.
- d) No estarán protegidos mediante los derechos de autor las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

41. ¿Cuál de los siguientes es un principio básico del Esquema Nacional de Interoperabilidad?

- a) Enfoque de soluciones multilaterales
- b) Utilización de la Red SARA como Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas
- c) Interoperabilidad semántica
- d) Ninguno de los anteriores

42. Señale cuál de las siguientes respuestas NO corresponde a una Norma Técnica de Interoperabilidad según el Real Decreto 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad) en su Disposición adicional primera:

- a) Catálogo de estándares.
- b) Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas.
- c) Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.
- d) Protocolos de comunicación de red.

43. ¿Qué dato/s sobre los documentos electrónicos no se incluyen en el índice electrónico?

- a) Identificador del documento.
- b) El propio documento electrónico.
- c) La huella digital del documento.
- d) La función resumen utilizada para la obtención de la huella digital.

44. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, ¿cuál de los siguientes metadatos no es considerado como metadato complementario?

- a) Resolución, que indica el valor de resolución en píxeles por pulgada empleada en la digitalización.
- b) Origen, que indica si el contenido del documento fue creado por un ciudadano o por una administración.
- c) Tamaño, que indica el valor y unidades del tamaño lógico del documento digitalizado.
- d) Idioma, que indica el idioma del contenido del documento digitalizado.

45. Señale la respuesta correcta. En relación a los formatos admitidos por las organizaciones para las firmas/sellos electrónicos basadas en certificados electrónicos, según la NTI de Política de Firma y Sello Electrónicos, éstos se ajustarán a:

- a) Los formatos CAdES, XAdES y PAdES en las versiones establecidas en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de firma del 2011.
- b) Lo establecido en la NTI de Catálogo de estándares.
- c) La Decisión de Ejecución UE 2015/1506 de conformidad con el Reglamento 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- d) Todas las respuestas son correctas.

46. ¿Cuál de los siguientes no es un principio rector de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional?

- a) Unidad de acción
- b) Resiliencia
- c) Anticipación
- d) Cooperación Internacional

47. Atendiendo al Real Decreto 311/2022 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, señale la opción correcta sobre la realización de auditorías de seguridad en los sistemas de información de categoría básica:

- a) No necesitan realizar una auditoría.
- b) Deben ser objeto de una auditoría al menos anualmente.
- c) Deben ser objeto de una auditoría al menos cada dos años.
- d) Deben ser objeto de auditoría cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información.

48. De acuerdo con la guía CCN-STIC 802, de auditoría de ENS, señale la respuesta correcta:

- a) Los sistemas de categoría básica y media requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad que deberá realizarse al menos cada dos años, o cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema
- b) Los sistemas de categoría básica requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad que deberá realizarse al menos cada año, o cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema
- c) Los sistemas de categoría básica requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad que deberá ser realizada por personal diferente al que administra el sistema
- d) Los sistemas de categoría básica se pueden someter a una auditoría formal de certificación de conformidad, siendo ésta la posibilidad siempre deseable

49. En un Plan de Adecuación al ENS, ¿qué tarea se realiza habitualmente después de la Declaración de Aplicabilidad provisional y antes de la Declaración de Aplicabilidad Definitiva?

- a) Identificar activos
- b) Realizar un análisis de riesgos
- c) Valorar/Categorizar el sistema
- d) -

50. Señale la respuesta correcta en relación con la Carpeta Ciudadana del sector público estatal:

- a) El interesado accederá a la Carpeta Ciudadana mediante los sistemas de identificación a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- b) Pueden acceder a la misma el interesado y sus herederos.
- c) Es el área personalizada de las personas interesadas de la sede electrónica del Portal de Transparencia.
- d) Ofrece funcionalidades como el acceso a las tarjetas de crédito del interesado.

51. ¿Cómo se pueden clasificar los sistemas SIMD?

- a) Con CPU particionada
- b) Con múltiples ALUS
- c) Como A) y como B)
- d) Ninguna respuesta es correcta

52. En el ámbito de los conectores y cables USB, la extensión de USB 2.0 que posibilita a un dispositivo móvil actuar como host o anfitrión para otros dispositivos, se conoce como:

- a) USB ONT (On-New-Transmission).
- b) USB OTG (On-The-Go).
- c) USB OTG (Out-The-Ground).
- d) USB Bluetooth.

53. Los periféricos conocidos como «Pen-drive» son:

- a) Unidades del tamaño de un bolígrafo o un mechero que permiten aumentar la memoria RAM del ordenador o bien añadir un nuevo disco duro portátil y extraíble
- b) Lápices ópticos que permiten dibujar en tabletas digitalizadoras y pantallas táctiles
- c) Escáneres de mano de alta precisión
- d) Lectores de códigos de barras de última generación

54. ¿Cuál de las siguientes opciones no se corresponde con un comando del sistema operativo LINUX?

- a) pwd
- b) touch
- c) du
- d) userrad

55. ¿Qué muestra el comando top en UNIX?

- a) Los ficheros abiertos.
- b) El escritorio.
- c) Los procesos.
- d) Los puertos TCP/IP.

56. C-Shell es:

- a) Una parte del sistema operativo MVS
- b) Un intérprete de comandos del sistema operativo Unix
- c) Un compilador de C
- d) Nada de lo anterior

57. ¿Que es un rol en el entorno Windows?

- a) conjunto de programas de software que, una vez que se instalan y configuran correctamente, permiten a un equipo realizar una función específica para varios usuarios u otros equipos de una red
- b) agrupación de uno o varios componentes que permiten realizar una tarea específica en la red
- c) componente software que proporciona funciones adicionales
- d) Función asignada por el administrado que una persona desempeña

58. Para crear un Failover Cluster con dos nodos Windows Server 2019 y un disco iSCSI compartido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Es conveniente que cada nodo tenga interfaces de red separados para el cluster y para producción.
- b) Hay que tener instalada la característica de Failover Clustering.
- c) El punto de acceso para administrar el clúster será un objeto de equipo en Active Directory.
- d) No se puede crear el cluster con PowerShell.

59. El archivo de manifiesto de Android (archivo AndroidManifest.xml):

- a) Ha sido sustituido desde Android 9 en 2018 por el archivo de PermissionsRGPD.
- b) No permite declarar los permisos que necesita la aplicación para acceder a las partes protegidas del sistema.
- c) Permite declarar el nivel de API mínimo requerido por la aplicación, ya que ésta puede no ser compatible con versiones antiguas de Android.
- d) -

60. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema Gestor de Base de Datos Orientada a Objetos?

- a) Microsoft SQL Server
- b) MySQL
- c) Versant
- d) -

61. El aislamiento es una propiedad de BD que define cómo y cuándo los cambios producidos por una operación se hacen visibles para las demás operaciones concurrentes. Si relajamos el nivel de aislamiento con el fin de garantizar la concurrencia, podemos encontrarnos con las denominadas "lecturas sucias" que suceden cuando:

- a) Se permite a una transacción la lectura de una fila que ha sido modificada por otra transacción concurrente pero todavía no ha sido consolidada (no se ha hecho "commit").
- b) Durante una transacción, se ejecutan dos consultas idénticas, y los resultados de la segunda no son iguales a los de la primera.
- c) Una transacción se encuentra bloqueado el acceso a la lectura de una fila.
- d) -

62. Una relación R (a, b y c) en la que todos sus atributos son principales, y sabiendo que cumple la 1FN, se puede asegurar que estará en:

- a) 2FN, si solo hay una clave candidata.
- b) 2FN, si hay más de una clave candidata.
- c) 3FN.
- d) No podemos asegurar nada sobre su nivel de normalización.

63. En Sql Server 2016 ¿qué comando se utiliza para configurar una conexión de servidor de informes?

- a) rdlccfg
- b) tsmrpt
- c) rptsetup
- d) rsconfig

64. En una base de datos relacional, para definir la estructura orgánica de un organismo público, la mejor solución será:

- a) Definir una tabla de departamentos con una relación reflexiva 'pertenece a'.
- b) Definir dos tablas de departamentos con una relación 'pertenece a' entre ellas.
- c) Definir una tabla de departamentos con una clave tipo 'TREE' que recoja la estructura orgánica.
- d) Preguntar al usuario cuántos niveles de departamentos tiene el organismo, y definir en una tabla de departamentos tantos atributos como niveles posibles pueda haber.

65. Indique qué tipo de sentencia utilizaría en Oracle para eliminar ciertas filas de la tabla SENADORES:

- a) REMOVE FROM SENADORES WHERE...
- b) DROP FROM SENADORES WHERE...
- c) DELETE FROM SENADORES WHERE...
- d) ERASE FROM SENADORES WHERE...

66. La ejecución desde otro lenguaje de programación, de un procedimiento escrito en SQL, se denomina:

- a) PL/SQL.
- b) JSQL.
- c) SQL embebido.
- d) SQL anfitrión.

67. En la relación de elementos que se pueden encontrar en una definición que sigue el estándar OpenAPI 3.0, la clave "openapi":

- a) Indica la versión de la especificación OpenApi en la que se basa el documento que define la API
- b) Indica la versión del documento o servicio que se pretende definir
- c) Indica la versión de SwaggerHub
- d) Indica la descripción de la API y se agrupa en la etiqueta "tags"

68. Existen multitud de frameworks JavaScript que facilitan el desarrollo de aplicaciones web, ¿cuál de los siguientes frameworks NO tiene esa finalidad?:

- a) Backbone.js
- b) Ember.js
- c) Unit.js
- d) Angular.js

69. En el Framework .NET, ¿cómo se denomina al entorno de ejecución que controla la asignación y administración de memoria en la ejecución de programas?

- a) Common Intermediate Language o CIL.
- b) Common Language Runtime o CLR.
- c) Compilador Just-In-Time o JIT.
- d) Microsoft Intermediate Language o MSIL.

70. ¿Cuál de los siguientes productos Java dispone de un motor de workflow?

- a) Hibernate.
- b) Easy BPM.
- c) Spring.
- d) jBPM.

71. El lenguaje JAVA, a diferencia de otros, no permite herencia múltiple. ¿Con qué mecanismo propio de este lenguaje se puede simular esta característica?

- a) Clases abstractas.
- b) Sobrecarga de métodos.
- c) Interfaces.
- d) Conversiones implícitas.

72. Indique la afirmación falsa en relación a los servlets de Java:

- a) Se alojan en un contenedor web
- b) Es un elemento de la capa de presentación
- c) Se pueden invocar desde una URL
- d) Sólo generan contenido estático

73. PHP NO es un lenguaje:

- a) interpretado.
- b) imperativo.
- c) fuertemente tipado.
- d) de propósito general.

74. En Inteligencia Artificial, la hipótesis del mundo cerrado consiste en:

- a) Suponer falso todo lo que no está almacenado en la base de hechos.
- b) Suponer cierto todo lo que está almacenado en la base de hechos.
- c) Suponer unas veces cierto y otras falso la información almacenada en la base de hechos.
- d) Ninguna de las anteriores.

75. Seleccione qué estrategias son de validación de modelo de datos en ciencia de datos.

- a) Validación simple.
- b) LOOCV
- c) K-Fold Cross-Validation.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

76. Los pilares de CRM son:

- a) Estrategia, personas, servicios, tecnologías
- b) Estrategia, personas, gestion, tecnologías
- c) Estrategia, clientes, servicios, tecnologías
- d) Estrategias, personas, procesos, tecnologías

77. ¿Qué representan las siglas MOOC?

- a) Multiple Orthogonal Output Coding
- b) Método Objetivo de Organización de Costes
- c) Massive Open Online Course
- d) Main Object Oriented Class

78. La minería de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la computación que se refiere a:

- a) El acceso a datos concretos específicos de gran valor y difícil localización.
- b) El uso de la Inteligencia Artificial para el tratamiento de grandes volúmenes de datos
- c) El proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos
- d) La aplicación del aprendizaje automático a partir de pequeños volúmenes de datos.

79. Las actividades clave del data warehousing son:

- a) Recepción, almacenamiento, proceso y presentación.
- b) Extracción de datos, almacenamiento de datos, OLAP, minería de datos y acceso a los datos.
- c) Carga de datos de prueba, entrenamiento, inferencia del conocimiento, carga de datos reales y cálculo de decisiones.
- d) Gestión de los medios físicos de almacenamiento, localización transparente de los datos y salvaguarda y restauración automáticas.

80. Entre las nuevas etiquetas semánticas del HTML5 NO se encuentra:

- a) footer
- b) nav
- c) header
- d) strike

81. ¿Qué esquema de marketing online sería más lógico contratar si lo que se busca priorizar es la incorporación de clientes a bases de datos propias para su fidelización?

- a) Coste por mil
- b) Coste por clic
- c) Coste por acción
- d) Coste por lead

82. En relación a la facturación electrónica, señale la afirmación correcta:

- a) La AEAT pone a disposición de los usuarios software distribuible para generar PDF417.
- b) El formato "Facturae" permite la inclusión de extensiones a nivel de línea, de factura o de lote de facturas.
- c) El certificado a usar para firmar la factura electrónica y que ésta tenga validez ha de ser en todo caso el del obligado tributario.
- d) FACE sólo permite el envío de facturas electrónicas mediante servicios web.

83. Respecto al formato de factura electrónica Facturae 3.2.x, señale la respuesta correcta:

- a) Es de tipo PDF-A, para facilitar su impresión
- b) Es un formato certificado con la Norma SICRES 3.0, para la compatibilidad e interconexión de los Registros Contables de Facturas
- c) Es un formato no estructurado compuesto por dos bloques obligatorios y cuatro opcionales
- d) Incluye firma Electrónica en XML Advanced Electronic Signature (XADES)

84. En relación con un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) es cierto que:

- a) Es una persona jurídica que expide certificados
- b) Es una persona física o jurídica que expide certificados
- c) Es una persona física o jurídica que expide certificados u otros servicios relacionados con la firma electrónica
- d) Es una persona jurídica que expide certificados u otros servicios relacionados con la firma electrónica

85. ¿De las siguientes APIs cual NO es un API de desarrollo de tarjetas inteligentes?

- a) CryptoAPI
- b) PKCS#7
- c) PKCS#11
- d) JCE/JCA

86. PLS es un estándar relacionado con VoiceXML, ¿para qué se utiliza en concreto?

- a) "Decora" las locuciones de forma que se generen de la mejor forma posible; por ejemplo, indicando el tono de una determinada locución (más alto o más bajo).
- b) Realiza el control de la llamada con VoiceXML.
- c) Define la forma en la que las palabras son pronunciadas.
- d) Define la estructura de las gramáticas usadas en el reconocimiento del habla.

87. De entre las siguientes, seleccione cuál es la función del algoritmo de "consenso" en una cadena de bloques "blockchain":

- a) Decidir si un nuevo bloque se puede añadir a la cadena.
- b) Validar si un usuario puede leer o no la cadena de bloques.
- c) Verificar periódicamente la integridad de la cadena de bloques.
- d) Eliminar bloques redundantes de la cadena de bloques.

88. ¿Cuál de las siguientes no es una decisión que debe tomar una organización para establecer su planificación estratégica?

- a) Establecimiento de los objetivos y metas principales
- b) Formulación de los diferentes programas y proyectos orientados a conseguir los objetivos
- c) Definición del marco económico presupuestario y del ámbito de actuación de la organización
- d) Control de los costes de ejecución de cada programa y proyecto definidos

89. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de normalización del Modelo Relacional es cierta?

- a) Existen sólo un total de 3 Formas Normales: 1FN, 2FN y 3FN.
- b) Una tabla está en 2FN si, además de estar en 1FN, cumple que los atributos no clave depende de toda la clave principal.
- c) Una tabla está en 1FN cuando se demuestra que existe dependencia funcional completa del resto de columnas de la tabla con respecto a la clave primaria.
- d) Una tabla que está en 1FN tiene el máximo grado de normalización y, por tanto, cumple también la Segunda y Tercera Forma Normal.

90. ¿Qué característica de la programación orientada a objetos da soporte a la reutilización de código?

- a) Abstracción
- b) Polimorfismo
- c) Encapsulación
- d) Herencia

91. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo de la Historia de la Vida de las Entidades (HVE) dentro del análisis estructurado?

- a) Obtener un registro de la secuencia de los cambios de las entidades con el tiempo
- b) Establecer los estados posibles de las entidades para que tengan lugar transacciones externas, así como los cambios de estado de las entidades originadas por dichas transacciones
- c) Los dos anteriores son objetivos de la HVE
- d) Todas las anteriores respuestas son falsas

92. En el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), según Métrica 3, en los diagramas de clase:

- a) Las relaciones de composición se representan mediante un rombo hueco.
- b) Las relaciones de herencia se representan mediante un rombo hueco.
- c) Las relaciones de dependencia se representan mediante un rombo hueco.
- d) Las relaciones de agregación se representan mediante un rombo hueco.

93. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) El fan-out de un módulo es usado como medida de complejidad.
- b) El fan-out es el número de superiores inmediatos de un módulo.
- c) El fan-out de un módulo es una medida de reusabilidad.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

94. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Tipos Abstractos de Datos (TAD) es correcta?

- a) Los TAD describen datos simples abstractos en función de las operaciones que pueden efectuar, dejando a un lado su implementación.
- b) Las listas son TAD caracterizados por incluir elementos homogéneos relacionados linealmente, con un antecesor y un sucesor, a excepción del primer y último elemento, salvo en el caso de listas circulares.
- c) Los árboles son TAD en los que cada nodo se caracteriza por su grado de entrada (número de arcos que llegan al nodo) y su grado de salida (número de arcos que salen del nodo). Existen árboles dirigidos y no dirigidos.
- d) Dado un grafo, el orden del mismo es el número mayor de arcos o aristas de sus nodos.

95. Dentro del ámbito del Diseño Orientado a Objetos (D00), ¿qué elementos definen a un objeto?

- a) Su cardinalidad y tipo.
- b) Sus atributos y métodos.
- c) La forma en que establece comunicación e intercambia mensajes.
- d) Su interfaz y los eventos asociados.

96. Un wireframe es:

- a) Un marco de referencia para el diseño y despliegue de redes WiFi.
- b) Un marco de referencia para el diseño y despliegue de redes WiMAX.
- c) Un modelo que permite evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la mejora de la calidad de vida durante la puesta en marcha de una ciudad inteligente (smart city).
- d) Una interfaz visual que representa la estructura visual de un sitio web y la relación entre sus páginas.

97. En el modelo Entidad-Relación utilizado en la metodología MÉTRICA, las Entidades se describen mediante:

- a) Los datos
- b) Las relaciones
- c) Los atributos
- d) Otras entidades

98. Es un producto de entrada y salida del proceso Diseño de Sistema de Información de MÉTRICA v3:

- a) diseño de la arquitectura del sistema
- b) resultado del análisis de consistencia
- c) modelo físico de datos
- d) modelo de casos de uso

99. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java basada en el llamado Modelo de Objetos de Proyecto (POM), el cual se define y mantiene en un fichero XML?

- a) Octopus Deploy.
- b) ElasticBox.
- c) ElectricCloud.
- d) Maven.

100. ¿En qué técnica de pruebas del software se utiliza la complejidad ciclomática?

- a) Prueba de caja negra
- b) Prueba del camino básico
- c) Prueba de la partición equivalente
- d) Ninguna de las anteriores

101. La migración de aplicaciones que consiste en desarrollar de nuevo la aplicación utilizando nuevos paradigmas de programación (por ejemplo, desarrollo web, orientación a objetos, u otros) y que puede requerir el empleo de técnicas de reingeniería e ingeniería inversa para determinar la funcionalidad completa de la aplicación antes de migrarla se conoce como:

- a) Replacement.
- b) Rearchitecting.
- c) Rehosting.
- d) Refronting.

102. Atendiendo al tipo de licencia, los gestores de contenido pueden ser de código abierto o de código propietario, ¿cuál de los siguientes es de código propietario?

- a) TYP03.
- b) OpenCMS.
- c) OnBase.
- d) PHPNuke.

103. En ITILv4, ¿Qué principio guía recomienda recolectar datos antes de decidir lo que puede ser re-utilizado?

- a) Foco en el valor
- b) Progresar iterativamente con feedback
- c) Mantenerlo sencillo y práctico
- d) Comenzar donde estás

104. El teorema de Nyquist establece que el número máximo de baudios que puede transmitirse por un canal:

- a) Puede ser superior al doble de su ancho de banda.
- b) No puede ser superior al doble de su ancho de banda.
- c) No tiene límite alguno.
- d) No puede ser superior al ancho de banda.

105. En redes WAN:

- a) Los enrutadores conectan distintos tipos de tecnologías.
- b) No es posible conectar una red LAN.
- c) Su tecnología es exclusivamente inalámbrica.
- d) No se puede utilizar alambre de cobre para sus líneas de transmisión.

106. Señale la correcta, respecto al protocolo IFCP es un protocolo:

- a) a nivel de gateway que realiza la transformación de conexiones fibra channel en conexiones TCP para el envío de información entre distintas redes SAN
- b) que utiliza la técnica de tunelado para transportar tramas Fibre Channel sin modificar en el interior de paquetes IP para el envío de información entre distintas redes SAN
- c) que utiliza el servicio de transporte TCP para mover paquetes SCSI sobre una red típicamente Ethernet
- d) a nivel de red que realiza la conmutación de paquetes mediante el intercambio de etiquetas para el envío de la información

107. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO se considera una de las cuatro primitivas de servicio que define el modelo OSI de ISO para la comunicación entre niveles?

- a) Request.
- b) Invoke.
- c) Response.
- d) Confirmation.

108. Dentro del modelo OSI la función de 'proporcionar testigos para que las dos partes de un protocolo no utilicen la misma operación al mismo tiempo', corresponde al nivel:

- a) Presentación
- b) Transporte
- c) Sesión
- d) Red

109. En el modelo de referencia OSI, el nivel de red interactúa directamente con:

- a) El nivel de aplicación y el nivel físico
- b) El nivel de transporte, el nivel de enlace, y sus niveles 'iguales' en otros sistemas
- c) El nivel de presentación, el nivel de sesión y el usuario final
- d) Todos los niveles altos y los niveles bajos en los otros sistemas

110. El estándar IEEE 802.11e sobre redes inalámbricas se corresponde con especificaciones:

- a) Para la coexistencia con sistemas de Radar o Satélite.
- b) De seguridad.
- c) De roaming.
- d) Sobre calidad de servicio QoS.

111. La denominada Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) tiene propuesta su arquitectura en el:

- a) RFC 4372
- b) RFC 3031
- c) RFC 3945
- d) RFC 2684

112. ¿En qué banda de frecuencias trabaja WiBro?

- a) 10GHz-66GHz
- b) 2,45MHz
- c) 2,3GHz-2,4GHz
- d) 2GHz-11GHz

113. ¿Qué tecnología utiliza en exclusiva una modulación DSSS?

- a) 802.11a
- b) 802.11b
- c) 802.11g
- d) 802.11n

114. ¿Qué respuesta es cierta sobre el Comité Técnico de Normalización (CTN) 178 de UNE?

- a) Es presidido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- b) Está estructurado en 8 comités.
- c) Un subcomité se encarga de la integración de objetos internos en estaciones, puertos y aeropuertos.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

115. ¿Qué característica funcional distingue a Zigbee como protocolo de red inalámbrica, haciéndolo especialmente adecuado para aplicaciones de automatización del hogar y control industrial en el contexto del IoT?

- a) Su capacidad para formar redes de malla (mesh networks) auto-organizables y auto-reparables, con bajo consumo de energía.
- b) Su capacidad para transmitir grandes volúmenes de datos a muy alta velocidad, comparable a Wi-Fi 6.
- c) Su uso exclusivo para comunicaciones punto a punto entre dispositivos multimedia.
- d) -

116. Acerca de las recomendaciones relativas a X.25, se puede afirmar:

- a) X.21 define el interfaz entre ETD y ETCB para terminales que operan en modo paquete en redes públicas.
- b) X.25 especifica los procedimientos de conexión en redes públicas X.25 entre sí.
- c) X.75 define el Interfaz entre ETD y ETCB para un equipo de datos arrítmico con acceso a la facilidad de empaquetado/dempaquetado de datos (PAD), en una red X.25.
- d) X.75 especifica los procedimientos de conexión en redes públicas X.25 entre sí.

117. En el encaminamiento por vector-distancia cada router:

- a) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos los destinos.
- b) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos los destinos.
- c) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos sus vecinos.
- d) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos sus vecinos.

118. En la redes de ordenadores, en la topología en estrella:

- a) Un ordenador se conecta al siguiente y el último al primero, formando un círculo cerrado
- b) Existe un nodo raíz del que cuelgan uno o varios nodos
- c) Existe un nodo central o hub al que se conectan todos los ordenadores
- d) Cada uno de los nodos está conectado con todos los demás

119. La especificación del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para acceso inalámbrico de banda ancha móvil o MBWA, es la:

- a) IEEE 802.19
- b) IEEE 802.20
- c) IEEE 802.21
- d) IEEE 802.22

120. La red española para investigación y educación es:

- a) GEANT
- b) IRIS
- c) TESTA
- d) SARA

121. El rango de frecuencias utilizado por los cable módems en la norma europea más habitual es:

- a) 5-65 MHz descendente y 96-864 MHz ascendente
- b) 5-65 MHz ascendente y 96-864 MHz descendente
- c) 96-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)
- d) 5-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)

122. Indique el orden correcto, de mayor a menor, en velocidad de transmisión:

- a) LTE, UMTS y GPRS.
- b) W-CDMA, WiMAX y EDGE. EGDE, UMTS y LTE.
- c) HSPA, LTE y GPRS.
- d) WiMAX, GPRS y LTE.

123. LMDS es:

- a) una tecnología de banda ancha para un bucle de abonado sin cable
- b) una tecnología de banda estrecha para un bucle de abonado sin cable
- c) una tecnología de realización de circuitos monolíticos de microondas en banda S
- d) un estándar para la programación de interfaces de dispositivos multimedia

124. Una característica de la tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es:

- a) Adaptación rápida del enlace. La velocidad de transmisión de datos varía de forma rápida según las condiciones del canal de radio.
- b) Transmisión en canal no compartido. Se introduce un nuevo canal de transporte en el enlace descendente denominado HS-DSCH (High-Speed Downlink Shared Channel).
- c) Los datos que se reciben de forma errónea, debido a las condiciones de propagación, no hay que solicitarlos de nuevo al transmisor para su corrección.
- d) La modulación normalmente empleada es 4-QAM.

125. ¿Qué son los IDS?

- a) Sistemas que permiten a los hackers rastrear puertos
- b) Sistemas que permiten detectar actividad inadecuada, incorrecta o anómala en un sistema
- c) Sistemas que simulan uno o más sistemas fáciles de atacar con el fin de tentar a los intrusos
- d) Ninguno de los anteriores

126. Cuando un atacante accede a una videoconferencia haciéndose pasar por un usuario legítimo, estaríamos hablando de un ataque de tipo:

- a) Man in the middle
- b) Bombing
- c) Sunburst
- d) Spear-phishing

127. ¿Cuál de los siguientes es un ataque que se caracteriza porque el fraude está dirigido principalmente a ejecutivos de alto nivel con objeto de obtener todo tipo de información confidencial para el acceso y control de los sistemas de información de la empresa?

- a) Hunting
- b) Stalking
- c) Whaling
- d) Trusting

128. ¿Qué tipo de centro de respaldo ante desastres ofrece la respuesta más inmediata?

- a) Hot site
- b) Warm site
- c) Instant site
- d) Cold site

129. ¿Cuál es el principal beneficio del uso de QoS (Quality of Service) en videoconferencias?

- a) Aumentar la velocidad de la red.
- b) Garantizar la calidad en la transmisión de audio y vídeo.
- c) Garantizar la calidad del servicio de mantenimiento reduciendo así el coste de la infraestructura.
- d) Facilitar la calidad en la instalación de equipos.

130. La Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado establece en cuanto al multilingüismo:

- a) Se entienden por lenguas cooficiales las recogidas como tales en los Estatutos de Autonomía afectados de las respectivas Comunidades Autónomas y que tienen ese carácter en todo el territorio de las mismas.
- b) Es recomendable la traducción de formularios y modelos normalizados que correspondan a procedimientos administrativos.
- c) En los menús de navegación es obligatorio traducir los textos de las imágenes y banners.
- d) Los idiomas deben indicarse mediante la utilización de las respectivas banderas.